El Niño em 2026: Estado Atual da Pesquisa, Perspectivas e Impactos

Visão geral

Projeções atualizadas em 2026 indicam probabilidade muito alta de formação de um evento de El Niño forte ao longo do ano, possivelmente atingindo níveis considerados de “super El Niño” em um planeta já significativamente aquecido pela ação humana. A combinação entre esse fenômeno natural e o aquecimento global recente eleva o risco de recordes de temperatura, ondas de calor, secas, enchentes e incêndios florestais de grande escala, com implicações diretas para segurança alimentar, hídrica e energética em diferentes regiões do mundo.[1][2][3][4][5][6][7][8]

Conceitos fundamentais: ENSO, El Niño e La Niña

O sistema El Niño–Oscilação Sul (ENSO) é um dos principais modos de variabilidade climática interanual do planeta e resulta do acoplamento entre oceano e atmosfera no Pacífico Equatorial. Em sua fase quente, chamada El Niño, há aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico Equatorial, especialmente na região denominada Niño 3.4, em geral definido por anomalias de temperatura da superfície do mar acima de aproximadamente +0,5 °C por vários meses consecutivos. Na fase fria, conhecida como La Niña, ocorre o resfriamento anômalo dessa mesma região, com impactos globais quase opostos aos de El Niño em muitos lugares.[3][9][5][6][^10]

Do ponto de vista atmosférico, El Niño está associado ao enfraquecimento ou deslocamento para leste da circulação de Walker — a célula de circulação equatorial que envolve ventos alísios, convecção e subsidência. Quando o Pacífico central e leste aquecem, a convecção profunda se desloca para essas áreas, alterando padrões de chuva e pressão em escala global. A Oscilação Sul, medida por índices de pressão como o SOI (Southern Oscillation Index), tende a ficar negativa durante El Niño, refletindo essa reorganização atmosférica.[9][5][6][10][^3]

Situação recente: fim da La Niña, neutralidade e transição

Entre 2025 e início de 2026, houve a ocorrência de um episódio de La Niña relativamente fraco, que contribuiu para padrões específicos de chuva, especialmente em partes da Ásia, África Austral e América do Sul. Em comunicados no início de 2026, a Organização Meteorológica Mundial (OMM/WMO) informou que esse evento de La Niña estava se dissipando, com expectativa de retorno a condições neutras de ENSO durante os primeiros meses do ano. Essa transição de La Niña para neutralidade frequentemente antecede o desenvolvimento de eventos de El Niño, especialmente quando há grande quantidade de calor armazenado abaixo da superfície do oceano.[5][6]

O boletim global de clima da ACAPS, publicado em fevereiro de 2026, destacou que as anomalias associadas à La Niña ainda condicionavam padrões de temperatura e precipitação

em algumas regiões até o primeiro trimestre do ano, mas indicou que os modelos climáticos já sugeriam transição para condições neutras e aumento da probabilidade de El Niño nos trimestres subsequentes. Essa sequência é considerada crítica por influenciar a distribuição de riscos de secas e enchentes em diversos países em 2026.[^5]

Evidências físicas para o El Niño de 2026

Aquecimento da superfície do mar no Pacífico

Boletins de centros como NOAA/CPC e IRI/Columbia mostram um aquecimento progressivo da temperatura da superfície do mar na faixa equatorial do Pacífico, especialmente na região Niño 3.4. Em abril e maio de 2026, as anomalias de SST (Sea Surface Temperature) nessa região aproximaram-se de +0,9 °C acima da média climatológica, muito próximas do limiar formal para caracterização de El Niño quando mantidas por tempo suficiente. Regiões mais a leste, como Niño 1+2 (próximas à costa da América do Sul), também registram aquecimento significativo, o que costuma ser um indicativo de eventos mais intensos quando persiste.[11][2][3][9]

Além da superfície, perfis de temperatura obtidos por boias e sistemas como Argo mostram um grande volume de água mais quente que o normal entre cerca de 50 e 150 metros de profundidade no Pacífico equatorial centro-leste. Em alguns trechos, as anomalias subsuperficiais chegam a 6 °C acima da média, formando um “reservatório” de calor que tende a emergir e reforçar o aquecimento de superfície com a evolução da circulação oceânica e dos ventos. Essa combinação de aquecimento de superfície e calor subsuperficial é uma das razões pelas quais modelos indicam potencial para um evento de El Niño forte em 2026.[12][3]

Sinais atmosféricos: ventos, pressão e SOI

Do lado atmosférico, o enfraquecimento dos ventos alísios em setores do Pacífico equatorial e mudanças na posição das áreas de convecção profunda são consistentes com uma transição de ENSO neutro para El Niño. O índice de Oscilação Sul (SOI), calculado com base em diferenças de pressão atmosférica entre o Taiti e Darwin, apresenta valores negativos sustentados (da ordem de −11 em abril de 2026), o que reforça o diagnóstico de reorganização da circulação de grande escala. Valores negativos do SOI são típicos de El Niño e costumam acompanhar o aquecimento do Pacífico central e leste.[3][9]

Modelos de previsão acoplados oceano–atmosfera, executados em centros globais, convergem para cenários em que o acoplamento entre oceano aquecido e atmosfera já está em curso, com retroalimentação entre ventos, temperatura do mar e convecção tropical. Essa convergência de sinais físicos, tanto oceânicos quanto atmosféricos, é vista como evidência robusta de que um novo episódio de El Niño está se desenvolvendo.[6][9][^3]

Previsões probabilísticas para 2026–2027

Projeções de NOAA/CPC e IRI/Columbia

O Climate Prediction Center (CPC) da NOAA elevou em maio de 2026 o status para “Alerta de El Niño”, indicando que as condições de oceano e atmosfera são favoráveis ao desenvolvimento do fenômeno nos próximos meses. De acordo com o boletim "ENSO: Recent Evolution, Current Status and Predictions", a probabilidade de ocorrência de El Niño no trimestre maio–julho de 2026 é de cerca de 82%, subindo ainda mais para o restante de 2026. A mesma análise aponta probabilidade de aproximadamente 96% de que as condições de El Niño persistam durante o inverno boreal 2026–27 (correspondendo ao verão austral 2027).[2][9]

O International Research Institute for Climate and Society (IRI), em sua "ENSO Forecast" atualizada, apresenta um conjunto de modelos dinâmicos e estatísticos que apontam probabilidade superior a 90% de El Niño durante grande parte de 2026, com alguns cenários mantendo anomalias significativamente positivas até o início de 2027. Para o trimestre maio–julho de 2026, o IRI estima cerca de 98% de chance de condições de El Niño, virtualmente descartando La Niña nesse período. A convergência entre as previsões de NOAA e IRI reforça a confiança na expectativa de um evento bem estabelecido.[^3]

Intensidade potencial e cenário de “super El Niño”

Relatos de veículos como BBC e análises especializadas sugerem que alguns modelos numéricos projetam anomalias de temperatura na região Niño 3.4 superiores a 1,5–2,0 °C no pico do evento, o que caracteriza um El Niño forte, com potencial para ser classificado informalmente como “super El Niño” se valores muito elevados forem alcançados e mantidos. A expressão “super El Niño” não é uma categoria oficial da OMM, mas tem sido usada na comunicação pública para designar eventos excepcionais, como os de 1982–83, 1997–98 e 2015–16.[13][7][8][1]

Análises da Zero Carbon Analytics apontam que, diante do grande volume de calor subsuperficial e das projeções consistentes de vários modelos, o risco de um evento particularmente forte em 2026 é maior do que em anos típicos. Essas avaliações também destacam que, mesmo um El Niño “apenas” forte, em vez de superlativo, já seria suficiente para gerar grandes impactos num clima de fundo mais quente que o de eventos passados.[7][8]

Possível sequência El Niño forte seguido de La Niña

Estudos de consultorias climatológicas e algumas simulações sugerem ainda que, após o pico de El Niño em 2026, há possibilidade de transição relativamente rápida para condições de La Niña a partir de meados de 2027, com manutenção desse padrão frio até 2028. Esse tipo de sequência — El Niño forte seguido de La Niña — já foi observado historicamente, mas pode ganhar relevância adicional em um contexto de aquecimento global acelerado.[12][5]

Para a sociedade, isso representa o risco de uma sequência de anos com extremos climáticos contrastantes: primeiro maior risco de secas, enchentes e calor associados a El Niño, depois risco de outros conjuntos de extremos ligados a La Niña, com pouco tempo de recuperação

entre um e outro. Em termos de planejamento de políticas públicas e gestão de riscos, essa perspectiva exige estratégias de adaptação de médio prazo, e não apenas ações pontuais.[12][5]

Lições do El Niño 2023–24 e recordes de temperatura

A recente experiência com o evento de El Niño 2023–24 fornece pistas importantes sobre o que pode acontecer em 2026. Relatórios da OMM indicam que esse episódio foi um dos mais fortes já registrados, contribuindo significativamente para que 2024 fosse o ano mais quente já medido até então ou, no mínimo, um dos primeiros colocados desde o início dos registros instrumentais. A combinação de El Niño forte com o aquecimento global induzido pelo aumento de gases de efeito estufa elevou as anomalias de temperatura global para valores próximos ou temporariamente acima de 1,5 °C em relação ao período pré-industrial em vários meses.[4][6][^7]

Análises de organizações como Carbon Brief mostram que, com base nas tendências de aquecimento e na expectativa de novo El Niño forte em 2026, é “virtualmente certo” que esse ano esteja entre os quatro mais quentes já registrados, com probabilidade de cerca de 62% de ocupar o segundo lugar no ranking. Estudos de atribuição climática indicam também que a frequência de extremos de calor observados em 2023–24 teria sido praticamente impossível sem a influência humana combinada com o impacto de El Niño.[4][7]

Essa experiência recente reforça a percepção de que El Niño funciona hoje como um amplificador de um sistema climático já aquecido, empurrando a temperatura e os extremos climáticos para patamares que excedem a variabilidade natural conhecida. Para 2026, isso significa que um novo evento forte tem potencial de quebrar recordes de temperatura de forma ainda mais abrangente caso as projeções se confirmem.[7][4][^5]

El Niño, mudança climática e novas descobertas sobre variabilidade

Eventos extremos de ENSO em um mundo mais quente

A literatura científica recente aponta para uma relação complexa entre a mudança climática de longo prazo e a variabilidade do ENSO. Embora ainda exista incerteza sobre como exatamente o aquecimento global altera a frequência e a intensidade de El Niño e La Niña, há evidências crescentes de aumento na ocorrência de eventos extremos desde meados do século XX. Além disso, a combinação de eventos ENSO fortes com um “piso” de temperatura global mais alto tende a intensificar os impactos associados, mesmo que a estatística de frequência de eventos não mude de forma dramática.[8][6][4][5]

Relatórios recentes destacam também o papel de ondas de calor oceânicas, que se tornaram mais extensas, frequentes e intensas nas últimas décadas. Essas ondas de calor podem interagir com o ENSO, amplificando o aquecimento em certas bacias oceânicas e reforçando padrões de bloqueio atmosférico, o que prolonga períodos de seca ou de chuva intensa em determinadas regiões.[4][5][^7]

Transições rápidas: de El Niño forte a La Niña forte

Outra linha de pesquisa em destaque diz respeito às transições rápidas entre El Niño forte e La Niña forte, como as projetadas para o período 2026–2028 por alguns modelos. Essas mudanças abruptas de sinal no Pacífico tendem a reorganizar rapidamente os centros de ação atmosféricos, deslocando jatos subtropicais, zonas de convecção e padrões de monção. Em um clima mais quente, essas transições podem tornar-se ainda mais impactantes porque a atmosfera tem mais umidade disponível, o que intensifica eventos de chuva extrema quando as condições dinâmicas são favoráveis.[6][8][5][12]

Essa compreensão reforça a ideia de que não basta olhar para El Niño ou La Niña de forma isolada; é necessário considerar as sequências de anos e o contexto de aquecimento de fundo para avaliar riscos e planejar respostas. Os resultados recentes enfatizam a importância de sistemas de alerta antecipado integrados, que incluam previsões sazonais, monitoramento em tempo real e avaliação de impactos setoriais (agricultura, energia, saúde, infraestrutura).[5][12]

Impactos globais esperados de um El Niño forte em 2026

Temperatura global e ondas de calor

A principal consequência global de um El Niño forte em 2026, em um cenário de aquecimento global avançado, é a elevação adicional da temperatura média do planeta, com potencial para novos recordes anuais ou para consolidar uma sequência de anos extremamente quentes. Estudos de atribuição sugerem que El Niño aumenta a probabilidade de extremos de calor em muitas regiões, inclusive Europa, América do Norte, partes da Ásia e América do Sul. Em um mundo mais quente, esses extremos tendem a ser mais intensos e de maior duração, elevando riscos à saúde humana e à infraestrutura.[7][4][^5]

Relatórios recentes já indicam que 2026 “já quebrou recordes climáticos” nos primeiros meses, com anomalias elevadas de temperatura da superfície do mar em várias bacias, mesmo antes do estabelecimento completo de El Niño. A chegada de um evento forte pode intensificar essa tendência, com possibilidade de ondas de calor em série em diferentes continentes, aumentando mortalidade relacionada ao calor, custos com energia e stress hídrico.[4][5]

Secas, enchentes e segurança alimentar

El Niño está associado a padrões característicos de seca e excesso de chuva em diferentes regiões, que afetam diretamente a produção agrícola e a segurança alimentar. Em geral, aumenta o risco de secas severas em partes da África (leste e sul), no sudeste asiático e em algumas áreas da América Central, ao mesmo tempo em que eleva o risco de enchentes em regiões como a costa oeste da América do Sul. Essas alterações podem reduzir a produtividade de culturas-chave, como milho, trigo, arroz e soja, e gerar volatilidade nos preços internacionais de alimentos.[8][5]

A ACAPS alerta que as anomalias de chuva associadas à transição La Niña–El Niño entre 2025 e 2026 já impactam regiões vulneráveis, com previsão de agravar a situação em países com alta insegurança alimentar. Um El Niño forte em 2026 pode, portanto, funcionar como

multiplicador de crises existentes, aumentando necessidades de ajuda humanitária, pressionando governos e ampliando riscos de instabilidade social.[8][5]

Incêndios florestais e qualidade do ar

El Niño também está historicamente associado a anos de grandes incêndios florestais, especialmente em regiões tropicais com clima sazonal, como partes da Amazônia, Indonésia e África. Anos de El Niño forte tendem a trazer seca prolongada e temperaturas elevadas, que ressecam a vegetação e tornam mais fácil a propagação de queimadas, sejam elas acidentais ou intencionais. O aumento de incêndios impacta a qualidade do ar, gera crises de saúde pública e libera grandes quantidades de carbono, retroalimentando a mudança climática.[5][8][^4]

Estudos indicam que, em um clima mais quente, a probabilidade de temporadas de fogo “sem precedentes” aumenta, especialmente quando coincidindo com El Niño. Em 2026, a combinação de calor acumulado, ondas de calor oceânicas e possível El Niño forte é vista como um gatilho potencial para temporadas de incêndios muito severas em várias bacias florestais.[8][4][^5]

Impactos regionais com foco no Brasil

Padrões típicos de El Niño no Brasil

No Brasil, o ENSO tem influência bem documentada sobre os padrões de chuva e temperatura em diversas regiões. Em episódios de El Niño, costuma-se observar:[14][10][^11]

- Chuvas acima da média no Sul do país, especialmente na primavera e verão, com maior risco de enchentes e deslizamentos de encostas.[10][2][^14]
- Tendência a clima mais seco e quente no norte da Amazônia e em partes do Nordeste, com aumento da probabilidade de seca e queimadas.[11][10][^5]
- Padrões mais variáveis no Sudeste e Centro-Oeste, com possibilidade de ondas de calor e alterações na distribuição temporal das chuvas, afetando reservatórios e safras.[1][2][^5]

Esses efeitos não são idênticos em todos os eventos, pois dependem da intensidade, da posição do máximo de aquecimento no Pacífico e da interação com outros modos de variabilidade (como o Atlântico Tropical). No entanto, o padrão geral acima é suficientemente robusto para orientar perspectivas setoriais de risco.[10][11][^5]

Riscos específicos para 2026

Matérias recentes na imprensa brasileira e análises de órgãos como INPE, INMET e defesa civil estadual destacam que um possível El Niño forte em 2026 aumenta o risco de enchentes e desastres associados em estados do Sul, incluindo episódios de chuva extrema e deslizamentos. Ao mesmo tempo, há preocupação com a possibilidade de seca prolongada e ondas de calor no interior do Nordeste e no norte da Amazônia, com impacto sobre agricultura de sequeiro, disponibilidade de água e ocorrência de queimadas.[15][2][14][11][1][10][^5]

Os eventos de enchente severa no Rio Grande do Sul em anos recentes reforçaram a percepção pública sobre a vulnerabilidade da infraestrutura urbana e rural frente a extremos de chuva

potencialmente intensificados por El Niño. Em 2026, a combinação de riscos associados a chuvas acima da média no Sul e secas no Norte/Nordeste torna o planejamento de recursos hídricos, agricultura e proteção civil particularmente desafiador.[14][11][1][5]

Setores críticos: agricultura, energia e infraestrutura

Na agricultura, El Niño pode beneficiar algumas culturas em certos locais, mas prejudicar severamente outras, dependendo da combinação de chuva e temperatura. No Sul, chuvas abundantes podem favorecer determinadas culturas em estágios específicos, mas enchentes e solos encharcados podem causar perdas expressivas, especialmente em áreas vulneráveis. No Nordeste e na Amazônia, a redução de chuvas e o aumento de temperaturas tendem a reduzir a produtividade e aumentar riscos de perda de safra, afetando segurança alimentar local e renda de agricultores familiares.[2][11][14][10][5][8]

No setor de energia, a hidreletricidade — que representa parcela significativa da matriz brasileira — é sensível às variações de chuva em diferentes bacias. Um El Niño forte que traga chuvas acima da média em parte do Sul e Sudeste, mas reduza a precipitação em outras, pode gerar um quadro complexo: de um lado, reservatórios cheios em certas regiões; de outro, risco de escassez em bacias que já partem de níveis baixos. Para a infraestrutura urbana, chuvas extremas associadas a El Niño podem sobrecarregar sistemas de drenagem, causando enchentes em áreas densamente povoadas, enquanto secas em outras regiões afetam abastecimento de água e aumentam riscos de incêndio urbano e rural.[11][1][14][5][^8]

Por que as descobertas recentes são tão impactantes

As descobertas e projeções recentes sobre o El Niño de 2026 são particularmente impactantes por três razões principais.

1. **Alta probabilidade de um evento forte em curto prazo**: Diferentes centros de previsão (NOAA, IRI, OMM) convergem em indicar probabilidades superiores a 80–90% de ocorrência de El Niño em 2026, com alta confiança de que o fenômeno se estenderá por boa parte do ano e do verão 2026–27. Essa convergência reduz a incerteza sobre o cenário geral e cria uma janela clara para preparação antecipada.[9][2][6][3]
2. **Interação com um clima global já extremamente aquecido**: O evento de El Niño previsto ocorre em um contexto em que a temperatura média global já está próxima de 1,5 °C acima do período pré-industrial, com vários meses recentes temporariamente acima desse limiar. Isso significa que El Niño atua como amplificador de um sistema já aquecido, elevando a probabilidade de quebras adicionais de recordes de temperatura e de extremos climáticos sem precedentes em várias regiões.[7][4][5][8]
3. **Risco de sequência de extremos e de impactos sistêmicos**: A possibilidade de um El Niño forte em 2026 seguido de La Niña em 2027–28 aponta para uma sequência de anos com condições climáticas extremas contrastantes, que podem afetar repetidamente agricultura, recursos hídricos, energia e saúde pública, com pouco tempo de recuperação. Em países vulneráveis, isso pode se traduzir em crises prolongadas de segurança alimentar, deslocamentos populacionais e pressão sobre sistemas de proteção social.[12][5][^8]

Esses fatores combinados tornam o monitoramento de El Niño e a incorporação de previsões sazonais em políticas de adaptação climática elementos centrais da gestão de risco no século XXI. Para o Brasil e outras nações tropicais, em particular, os resultados recentes reforçam a urgência de investimentos em infraestrutura resiliente, sistemas de alerta antecipado e estratégias de uso da terra que reduzam vulnerabilidades a secas, enchentes e incêndios intensificados por El Niño.[1][6][14][10][11][5][^8]

Conclusão

A pesquisa recente sobre o El Niño indica que 2026 tem alta probabilidade de registrar um evento forte, possivelmente de intensidade excepcional, em um clima global já fortemente aquecido pela ação humana. Evidências oceânicas e atmosféricas apontam para um sistema ENSO em rápida transição de neutralidade para El Niño, com grande reservatório de calor no Pacífico e sinais atmosféricos consistentes. A experiência do evento 2023–24 e as projeções para 2026 mostram que esses episódios funcionam hoje como amplificadores de extremos de calor, seca, enchentes e incêndios, com impactos globais em segurança alimentar, saúde, energia e economia.[2][9][3][4][12][5][7][8]

Nesse contexto, o conjunto de descobertas recentes não é apenas relevante do ponto de vista científico, mas extremamente impactante para políticas públicas, planejamento setorial e estratégias de adaptação climática, especialmente em países como o Brasil, fortemente influenciados pelo ENSO. A integração de previsões de El Niño em sistemas de alerta antecipado, planos de contingência e investimentos em resiliência pode mitigar parte dos danos esperados, mas exige ação coordenada e tempestiva em múltiplas escalas de governo e sociedade.[6][14][10][11][1][5][^8]

References

1. El Niño 2026: um guia com tudo o que você precisa saber - G1 - O El Niño é um fenômeno climático natural provocado pelo aquecimento anormal das águas superficiais ...
2. NOAA eleva alerta e prevê chegada do El Niño nos ... - NOAA eleva alerta e prevê chegada do El Niño nos próximos meses · Aquecimento do Pacífico se intensi...
3. ENSO Forecast - The latest CCSR/IRI ENSO plume forecast further supports this evolution, assigning a 98% probability...
4. 2026 Has Already Broken Climate Records. El Niño ... - Eos.org - NOAA's Climate Prediction Center predicts there is a 61% chance of El Niño—a natural climate pattern...
5. ACAPS El Niño and La Niña Global Climate Analysis - La Niña-induced temperature and precipitation anomalies are expected from November 2025 to the first...
6. ENSO neutral conditions expected as La Niña fades, but El ... - Geneva (WMO) – The recent weak La Niña event is expected to fade into ENSO-neutral conditions which ...
7. State of the climate: Strong El Niño puts 2026 on track for ... - Carbon Brief's projection suggests that 2026 is virtually certain to be one of the top-four warmest ...
8. Are we heading towards a Super El Niño in 2026? - El Niño typically lasts 9-12 months and has been linked to crop failures, wildfires and droughts, an...

9. ENSO: Recent Evolution, Current Status and Predictions - El Niño is likely to emerge soon (82% chance in May-July 2026) and continue through Northern Hemisph...
10. El Niño: o que é, causas, consequências - Mundo Educação - O El Niño gera alteração nos padrões climáticos de temperatura e precipitação. No Brasil, o El Niño ...
11. O que precisamos saber sobre o El Niño e seus impactos ... - “É prematuro falar qualquer coisa em relação à intensidade do El Niño somente observando a temperatu...
12. Big El Nino in 2026 Possible Followed by Returning La ... - The 2026 El Nino event dissipates early next year and is followed by La Nina returning mid-to-late n...
13. O risco de um super El Niño aumentou? - Novos modelos climáticos elevaram o alerta para a formação do El Niño e aumentaram a preocupação com...
14. El Niño: o que esperar e como o fenômeno pode afetar o Rio ... - O El Niño-Oscilação Sul (ENOS) é um dos principais fenômenos que influenciam o clima global. Ele oco...
15. Super El Niño: o que é o fenômeno e como ele pode afetar ... - O El Niño acontece quando as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial ficam mais quentes do ...